

BTS CPRP / CRSA / ATI

MATHÉMATIQUES – MOD01

CORRIGÉ – Nombres Complexes

Exercice 1 Maîtrise des formes des nombres complexes

(12 points)

Partie A : Passage de la forme algébrique aux formes trigonométrique et exponentielle

1. **C1 – C3** $z_1 = 3 + 3j\sqrt{3}$

$$|z_1| = \sqrt{3^2 + (3\sqrt{3})^2} = \sqrt{9 + 27} = \sqrt{36} = \boxed{6}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \arg(z_1) = \boxed{\frac{\pi}{3}}$$

$$z_1 = 6 \left(\cos \frac{\pi}{3} + j \sin \frac{\pi}{3} \right) \quad z_1 = 6 e^{j\pi/3}$$

2. **C1 – C3 – C4** $z_2 = 1 - \sqrt{3}$

Analyse préalable : $\sqrt{3} \approx 1,732 > 1$, donc $z_2 = 1 - \sqrt{3} \approx -0,732$. z_2 est un réel strictement négatif (partie imaginaire nulle). Le piège est de tenter un calcul d'argument classique.

$$|z_2| = |1 - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - 1 \approx 0,732$$

$$\arg(z_2) = \pi \quad (\text{réel négatif})$$

$$z_2 = (\sqrt{3} - 1)(\cos \pi + j \sin \pi) \quad z_2 = (\sqrt{3} - 1) e^{j\pi}$$

3. **C1 – C3** $z_3 = -2\sqrt{3} - 2j$

$$|z_3| = \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = \boxed{4}$$

Point $(-2\sqrt{3}; -2)$ dans le **troisième quadrant** ($a < 0, b < 0$).

$$\tan \theta = \frac{-2}{-2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \theta = -\pi + \frac{\pi}{6} = \boxed{-\frac{5\pi}{6}}$$

Vérification : $\cos(-\frac{5\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{-2\sqrt{3}}{4} \checkmark$ $\sin(-\frac{5\pi}{6}) = -\frac{1}{2} = \frac{-2}{4} \checkmark$

$$z_3 = 4 \left(\cos \left(-\frac{5\pi}{6} \right) + j \sin \left(-\frac{5\pi}{6} \right) \right) \quad z_3 = 4 e^{-j5\pi/6}$$

4. **C1 – C3** $z_4 = -5j$

z_4 est un **imaginaire pur négatif** ($a = 0$, $b = -5$).

$$|z_4| = 5 \quad \arg(z_4) = -\frac{\pi}{2}$$

$$z_4 = 5 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + j \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) \quad z_4 = 5 e^{-j\pi/2}$$

Partie B : Passage de la forme exponentielle à la forme algébrique

5. **C3** $z_5 = 4 e^{j\pi/6}$

$$z_5 = 4 \left(\cos \frac{\pi}{6} + j \sin \frac{\pi}{6} \right) = 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j \frac{1}{2} \right) = \boxed{2\sqrt{3} + 2j}$$

6. **C3** $z_6 = \sqrt{2} e^{-j3\pi/4}$

$$z_6 = \sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + j \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) \right) = \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \boxed{-1 - j}$$

Partie C : Opérations

7. **C2 – C3** $P = z_1 \times z_4$

On utilise les formes exponentielles $z_1 = 6 e^{j\pi/3}$ et $z_4 = 5 e^{-j\pi/2}$:

$$P = 6 \times 5 \cdot e^{j(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2})} = 30 e^{j(\frac{2\pi}{6} - \frac{3\pi}{6})} = 30 e^{-j\pi/6}$$

Forme algébrique :

$$P = 30 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + j \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right) = 30 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - j \frac{1}{2} \right) = \boxed{15\sqrt{3} - 15j}$$

8. **C2 – C3 – C6** $Q = z_5 / z_1$

On utilise $z_5 = 4 e^{j\pi/6}$ et $z_1 = 6 e^{j\pi/3}$:

$$Q = \frac{4}{6} e^{j(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3})} = \frac{2}{3} e^{j(\frac{\pi}{6} - \frac{2\pi}{6})} = \frac{2}{3} e^{-j\pi/6}$$

Forme algébrique :

$$Q = \frac{2}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - j \frac{1}{2} \right) = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{j}{3}}$$

Exercice 2 Application à l'électricité – Circuit RLC série

(5 points)

Données : $R = 100 \Omega$, $L = 0,2 \text{ H}$, $C = 10 \mu\text{F}$, $\omega = 1000 \text{ rad/s}$, $u(t) = 50 \cos(\omega t) \text{ V}$.

- 1.
- C1 – C3**
- Impédances complexes

$$\underline{Z}_R = R = 100 \Omega$$

$$\underline{Z}_L = jL\omega = j \times 0,2 \times 1000 = \mathbf{j 200 \Omega}$$

$$\underline{Z}_C = \frac{-j}{C\omega} = \frac{-j}{10 \times 10^{-6} \times 1000} = \frac{-j}{10^{-2}} = \mathbf{-j 100 \Omega}$$

- 2.
- C3 – C5**
- Impédance totale

$$\underline{Z} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_L + \underline{Z}_C = 100 + j200 + (-j100) = \boxed{100 + j100 \Omega}$$

- 3.
- C3 – C4 – C6**
- Module, argument, interprétation

$$|\underline{Z}| = \sqrt{100^2 + 100^2} = 100\sqrt{2} \approx \mathbf{141,4 \Omega}$$

$$\varphi = \arg(\underline{Z}) = \arctan\left(\frac{100}{100}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4} = \mathbf{45^\circ}$$

Interprétation : $\varphi > 0$: la tension est en avance sur le courant. Le circuit a un **caractère inductif** car $X_L = 200 \Omega > X_C = 100 \Omega$.

- 4.
- C5 – C6**
- Courant et expression temporelle

Amplitude de référence $\underline{U} = 50 \text{ V}$ (phase nulle) :

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{50}{100\sqrt{2} e^{j\pi/4}} = \frac{50}{100\sqrt{2}} e^{-j\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{4} e^{-j\pi/4}$$

$$I_m = \frac{50}{100\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \approx \mathbf{0,354 \text{ A}} \quad \psi = -\frac{\pi}{4} = -45^\circ$$

$$i(t) = \frac{\sqrt{2}}{4} \cos\left(1000t - \frac{\pi}{4}\right) \approx \mathbf{0,354 \cos(1000t - 45^\circ) \text{ A}}$$

Le courant est en retard de 45° sur la tension, cohérent avec le caractère inductif.

Exercice 3 Application aux signaux vibratoires

(3 points – Bonus)

Données : $x_1(t) = 3 \cos(\omega t)$ mm, $x_2(t) = 4 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ mm.

1. **C1 – C5** Complexes associés (convention valeur efficace)

$$\underline{x}_1 = \frac{3}{\sqrt{2}} e^{j \cdot 0} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ mm} \quad \underline{x}_2 = \frac{4}{\sqrt{2}} e^{j\pi/2} = \frac{4j}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2} j \text{ mm}$$

2. **C3 – C5** Calcul de $\underline{x}$, module et argument

$$\begin{aligned} \underline{x} &= \underline{x}_1 + \underline{x}_2 = \frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{4j}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(3 + 4j) \text{ mm} \\ |\underline{x}| &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{3^2 + 4^2} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3,54 \text{ mm (valeur efficace)} \\ \varphi &= \arg(\underline{x}) = \arg(3 + 4j) = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 53,1^\circ \approx 0,927 \text{ rad} \end{aligned}$$

3. **C5 – C6** Expression de $x(t)$ et interprétation

Amplitude crête :

$$A = |\underline{x}| \times \sqrt{2} = \frac{5}{\sqrt{2}} \times \sqrt{2} = 5 \text{ mm}$$

$$x(t) = 5 \cos\left(\omega t + \arctan \frac{4}{3}\right) \approx 5 \cos(\omega t + 53,1^\circ) \text{ mm}$$

Comparaison : $A = 5 \text{ mm} < 3 + 4 = 7 \text{ mm}$

Explication physique : Les deux signaux ne sont **pas en phase** (ils sont déphasés de $\pi/2$, soit 90°). La somme de deux signaux sinusoïdaux se calcule géométriquement (comme des vecteurs) et non algébriquement. L'amplitude résultante vérifie l'inégalité triangulaire : $A = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 < 3 + 4 = 7$.

Cas extrêmes : si les signaux étaient en phase ($\varphi = 0$) : $A = 7 \text{ mm}$; s'ils étaient en opposition de phase ($\varphi = \pi$) : $A = |4 - 3| = 1 \text{ mm}$.

— Fin du corrigé —